ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH SỬ DỤNG AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ VÀ THẺ NFC ẢO TRÊN ĐIỆN THOẠI

GVHD: LÊ DUY HÙNG

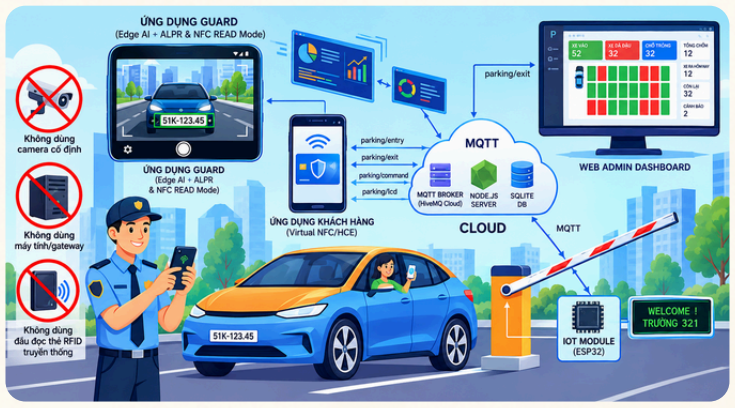
SVTH: Vũ Duy Hoàng - MSSV: 22050038
Lớp: 25TH01
Khóa: 2022 - 2026

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chi phí cao & Cồng kềnh: Phụ thuộc máy tính, camera và đầu đọc thẻ cố định.

Thiếu linh hoạt: Chưa tận dụng được sức mạnh của Smartphone (Camera, NFC).

Bảo mật thấp: Thiếu xác thực đa lớp, dễ gây nhầm lẫn và thất thoát tài sản.



2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

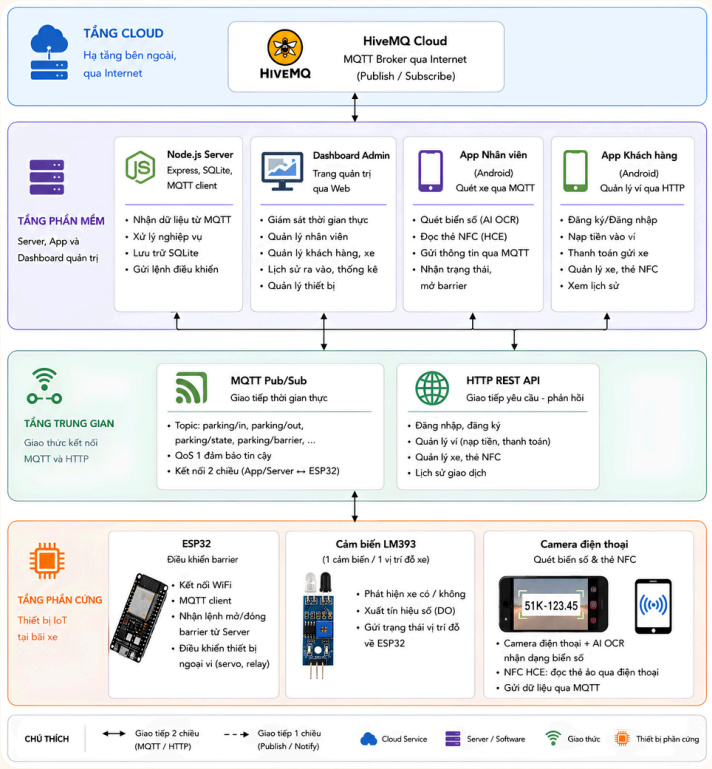
Tự động hóa & Tối ưu chi phí Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng điện thoại làm thiết bị tác nghiệp kết hợp Edge AI và thẻ NFC ảo.

Ứng dụng mô hình Edge AI bằng Google ML Kit để nhận diện biển số trực tiếp trên thiết bị Android.

Sử dụng thẻ NFC ảo (Host Card Emulation - HCE) thay thế thẻ vật lý nhằm tăng tính linh hoạt.

Thiết kế hệ thống kiến trúc Client-Server, truyền dữ liệu qua MQTT, phù hợp với các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam.

3. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN

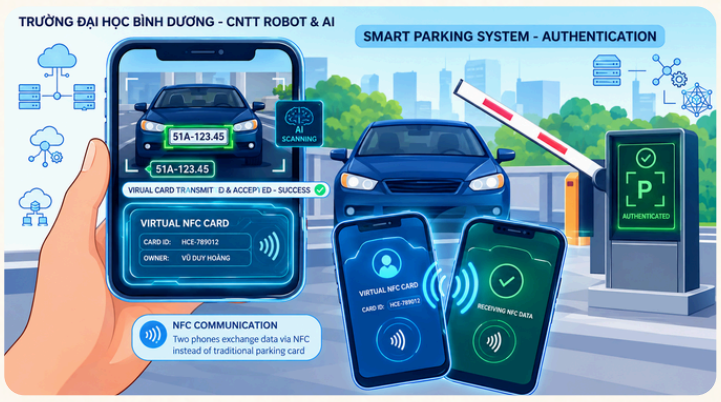


4. MÔ HÌNH EDGE AI

huật toán nhận dạng biển số (ALPR) được triển khai qua thư viện Google ML Kit Text Recognition chạy trực tiếp trên thiết bị di động.

Xử lý On-device: Không yêu cầu GPU suy luận từ máy chủ hay kết nối Internet liên tục, giúp giảm băng thông truyền dữ liệu.

Bộ lọc Regex: Chuẩn hóa chuỗi ký tự được trích xuất thành định dạng biển số xe Việt Nam hợp lệ trước khi gửi lên máy chủ Node.js.



5. CÔNG NGHỆ & CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

Flutter · Node.js · MQTT · NFC · ML Kit · SQLite

6. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Hiệu quả & Khả năng triển khai Cân bằng hiệu quả giữa kỹ thuật và chi phí vận hành cho nhà quản lý.

Giảm chi phí đầu tư: Không yêu cầu thiết lập camera IP đắt tiền hay đầu đọc RFID cố định.

Tính linh hoạt: Dễ dàng thay đổi vị trí cổng kiểm soát vì thiết bị tác nghiệp là điện thoại thông minh.

Mở rộng dễ dàng: Cấu trúc mô-đun hóa hỗ trợ phát triển các tính năng như thanh toán ví điện tử.

7. KẾT LUẬN & PHÁT TRIỂN

Giải pháp đã minh chứng tính khả thi trong việc kết hợp AI trên điện thoại và công nghệ NFC nhằm thay thế hệ thống quản lý thủ công, chứng minh khả năng phản hồi theo thời gian thực thông qua MQTT.

Hướng phát triển tương lai: Mở rộng hệ thống cho nhiều bãi đỗ xe trên cùng một nền tảng quản lý tập trung và tích hợp cổng thanh toán điện tử.

